UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

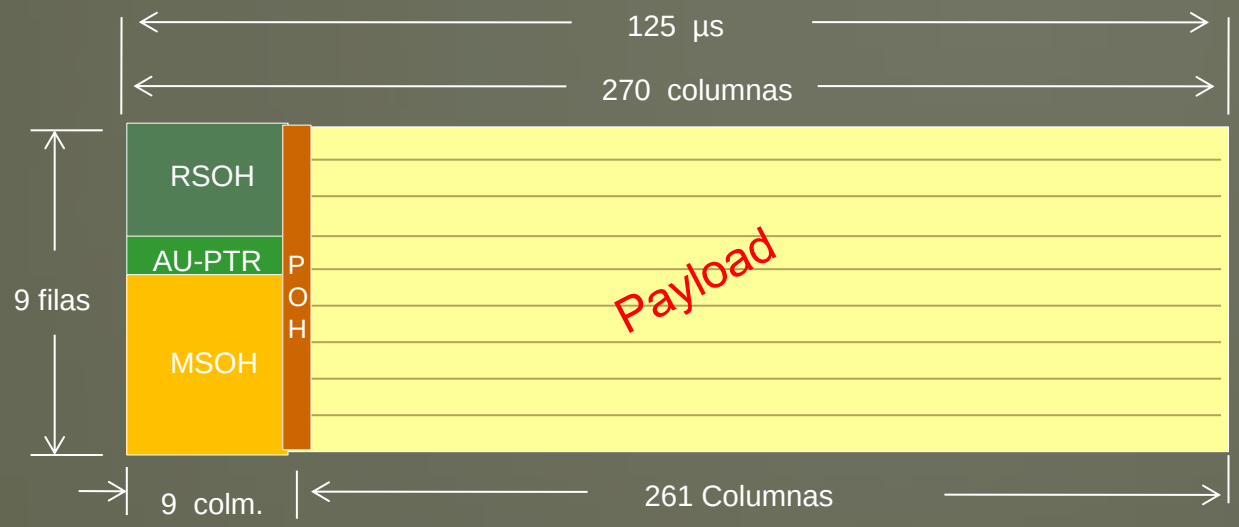
Redes de Transporte NG-SDH
Parte II

- La Trama SDH - Estructura
- Mapeo. Alineación y Multiplexación

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Jerarquía Digital Síncrona (SDH)

La Trama STM-1



Tasa de transmisión STM-1 :

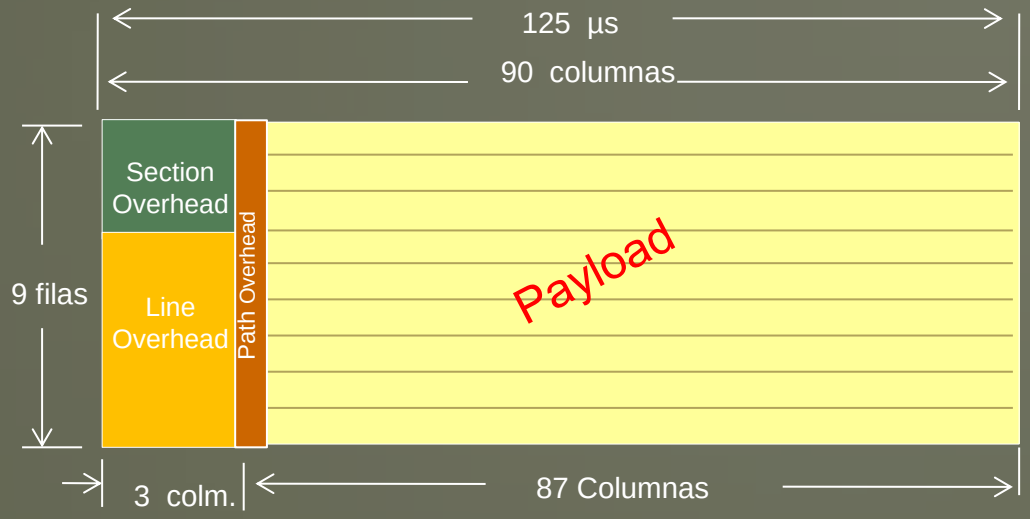
9 filas x 270 Bytes x 8 bits/Byte x 8.000 tramas/seg = 155,52 Mbps

STM - 1 :Synchronous Transport Module level 1

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Redes Ópticas Síncronas (SONET)

La Trama STS-1



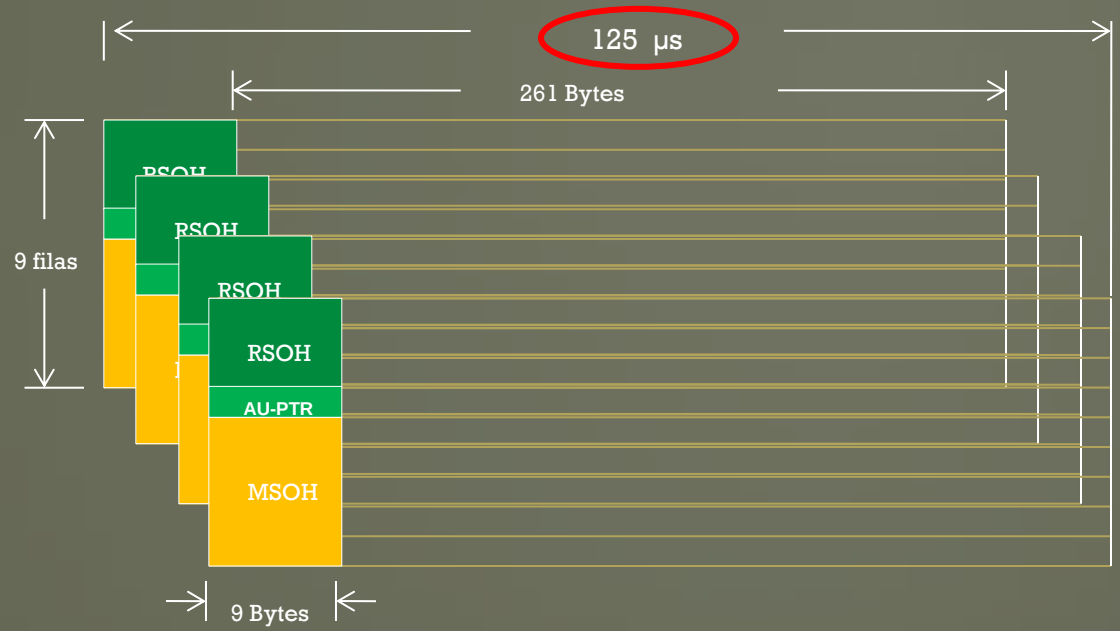
Tasa de transmisión STS-1 :

9 filas x 90 Bytes x 8 bits/Byte x 8.000 tramas/seg = 51,84Mbps

STS - 1 :Synchronous Transport Signal level 1

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Estructura de la Trama Elemental SDH (STM - N)



STM-4 = 4 x STM-1= 4 x155,52 Mb/s = 622,08 Mb/s
STM-16 = 16 x STM-1= 16 x 155,52 Mb/s = 2.488,32 Mb/s
STM-64 = 64 x STM-1= 64 x 155,52 Mb/s = 9.953,28 Mb/s
STM-256 = 256 x STM-1= 256 x 155,52 Mb/s = 39.813,12 Mb/s

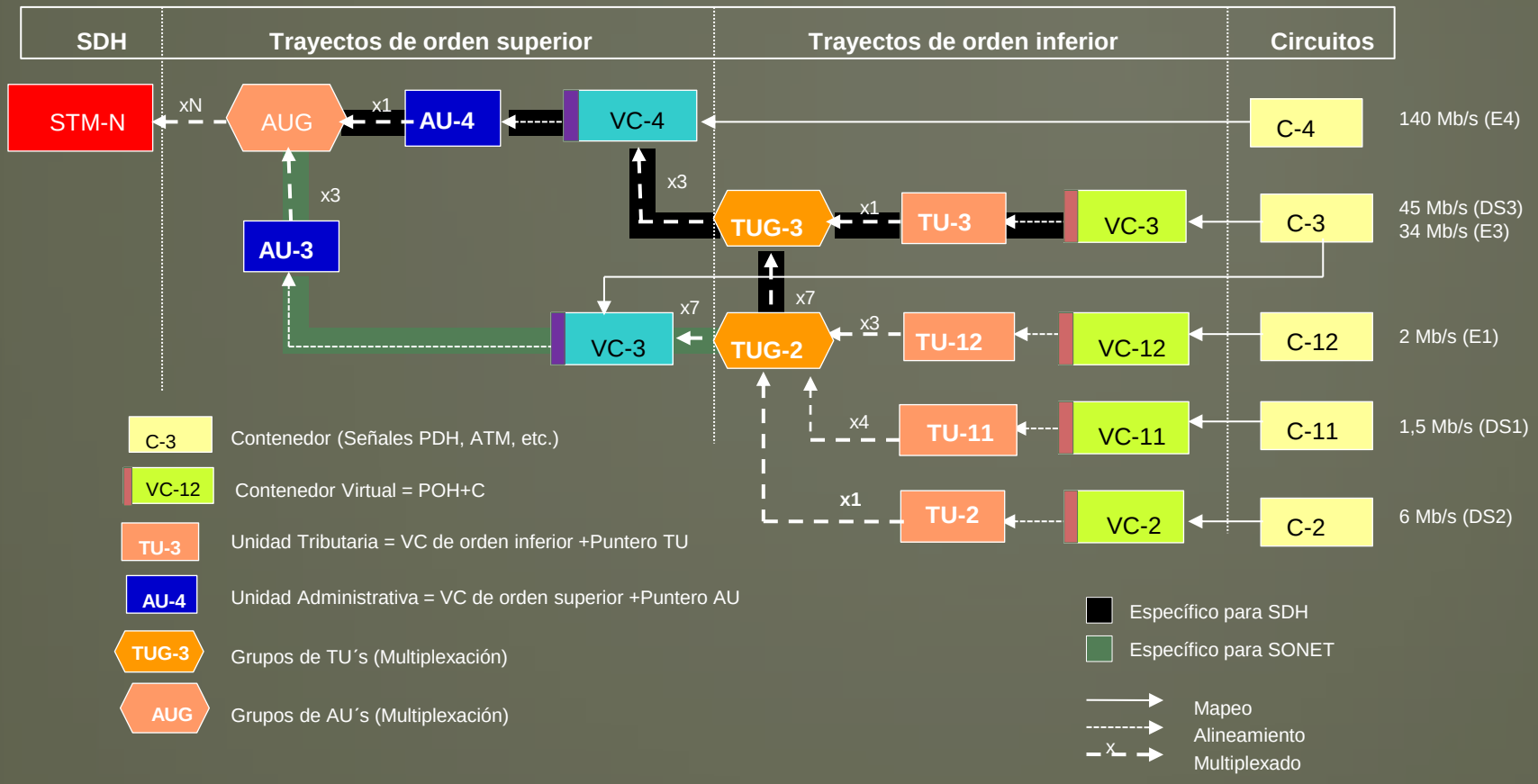
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Tasas de Transmisión SDH y SONET

SDH (ETSI / ITU-T)	SONET (ANSI)	Velocidad de Transmisión (Mb/s)
	STS-1	51,84
STM-1	STS-3/ OC3	155,52
STM-4	STS-12/OC12	622,08
	STS-24/OC24	1244,16
STM-16	STS-48/OC48	2488,32
STM-64	STS-192/OC192	9.953,28
STM-256	STS-768/OC768	39.813,12

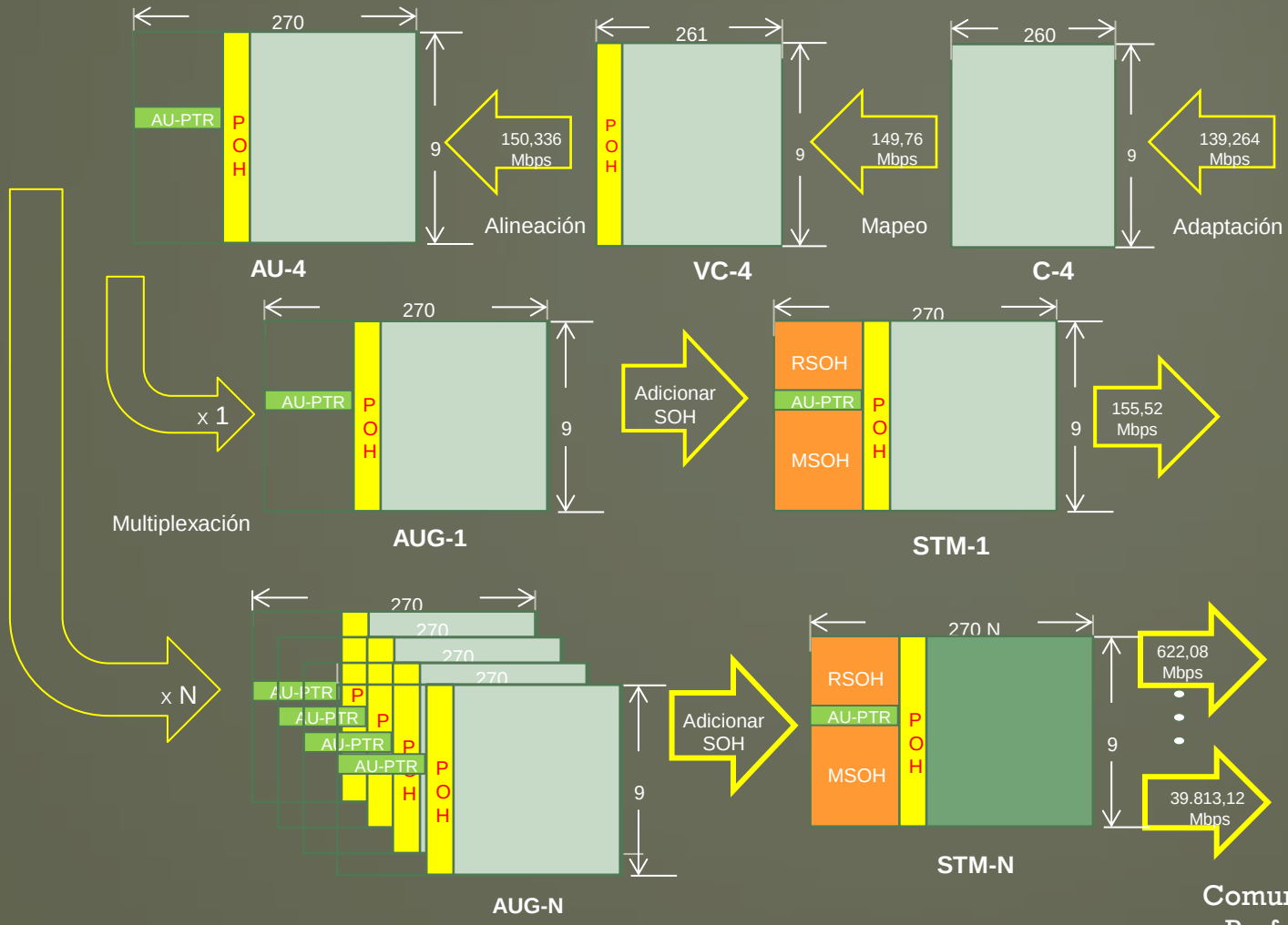
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Estructura de Multiplexación (SDH)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

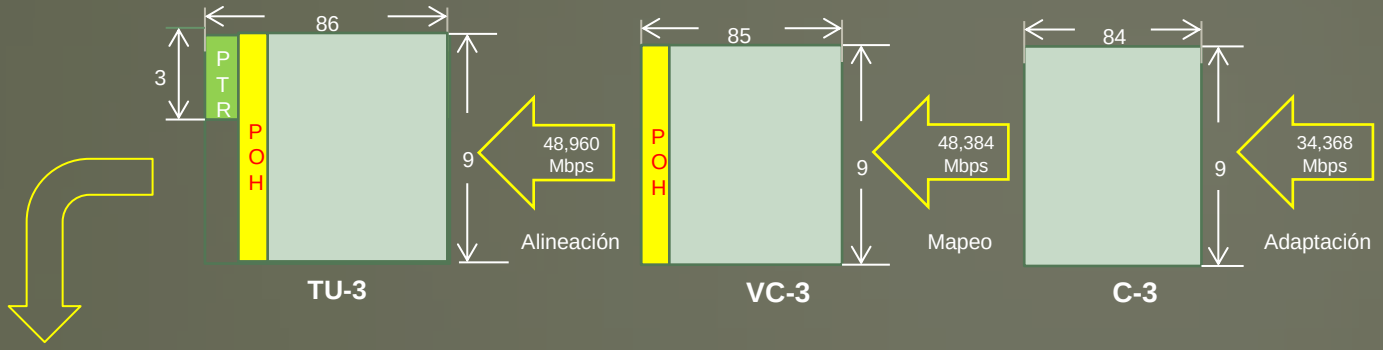
Transporte de una señal PDH de 140 Mbps en SDH

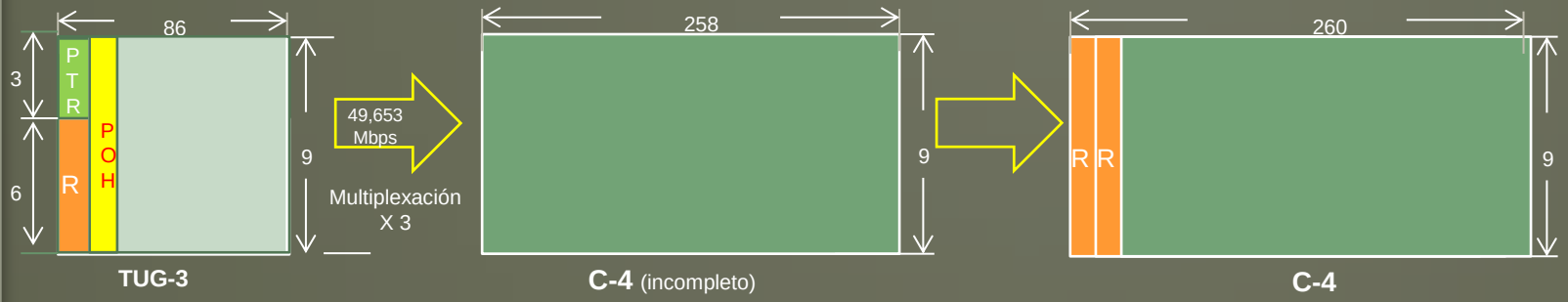


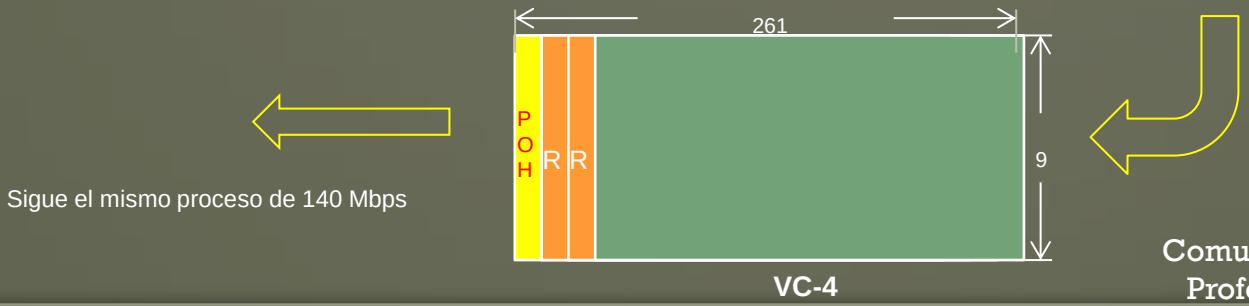
Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Transporte de una señal PDH de 34 Mbps en SDH





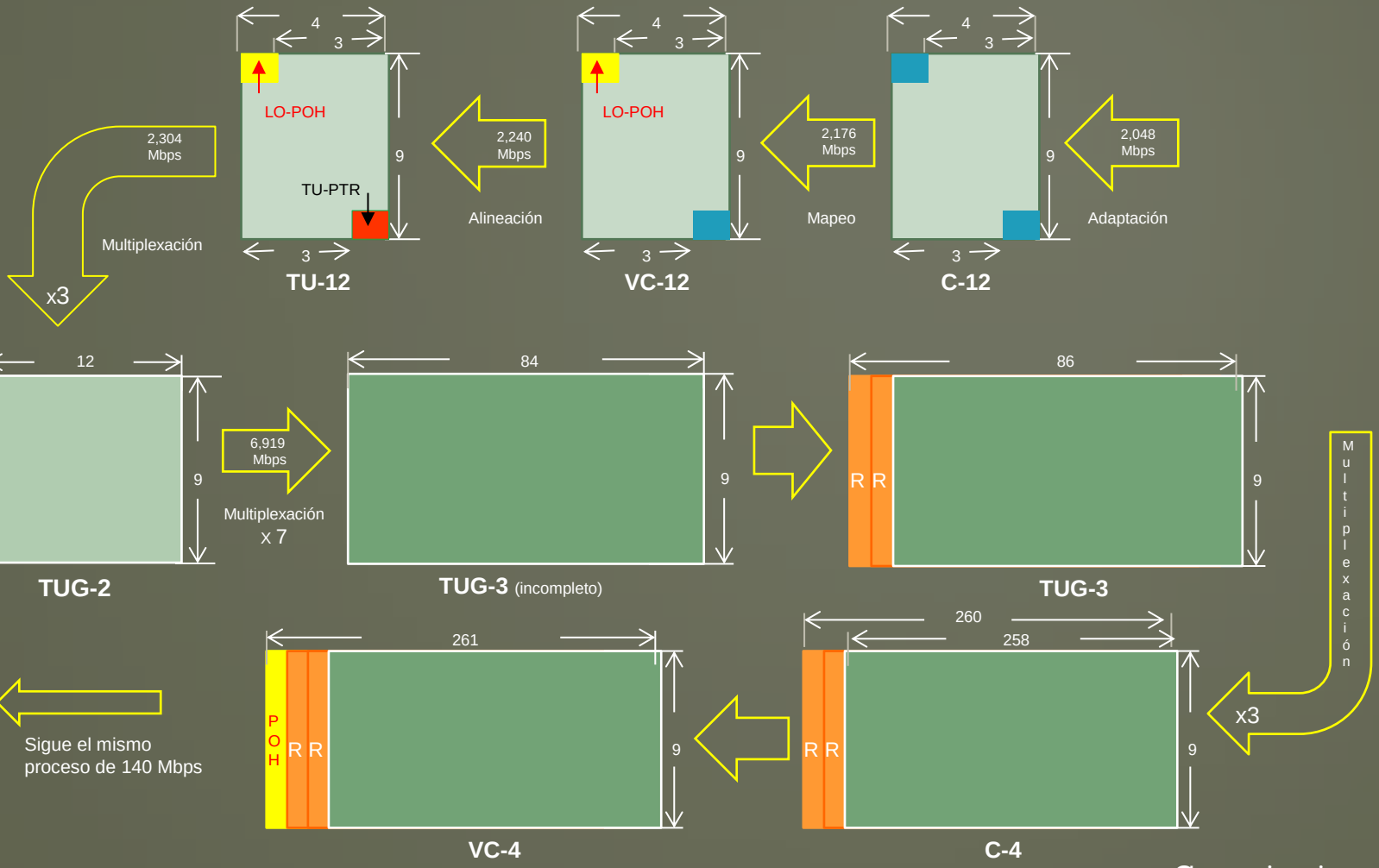


Sigue el mismo proceso de 140 Mbps

Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Transporte de una señal PDH de 2 Mbps en SDH



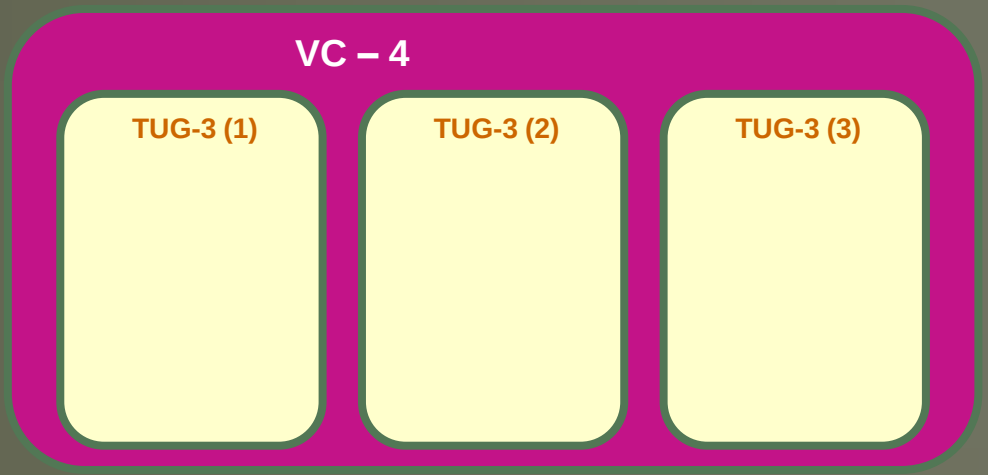
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Esquema de numeración de tributarios en SDH (KLM)

VC – 4

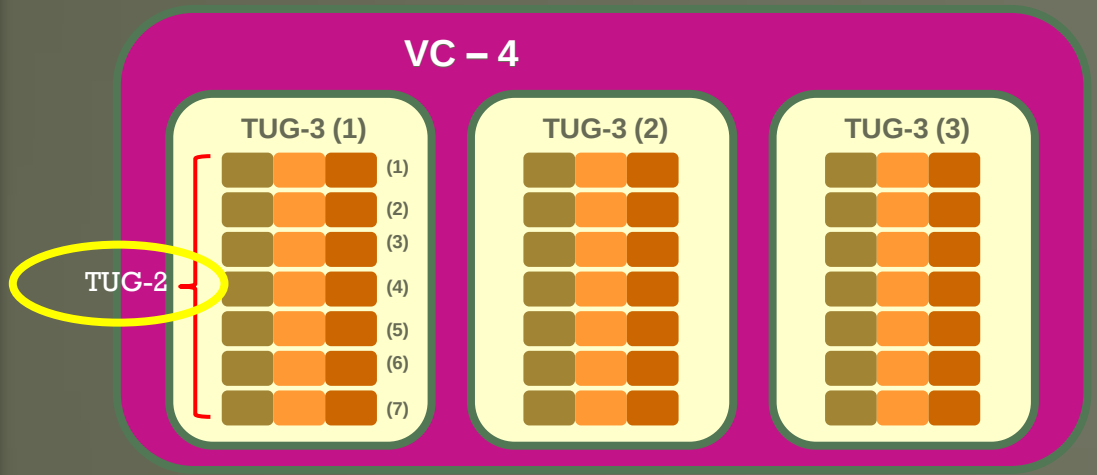
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Esquema de numeración de tributarios en SDH (KLM)



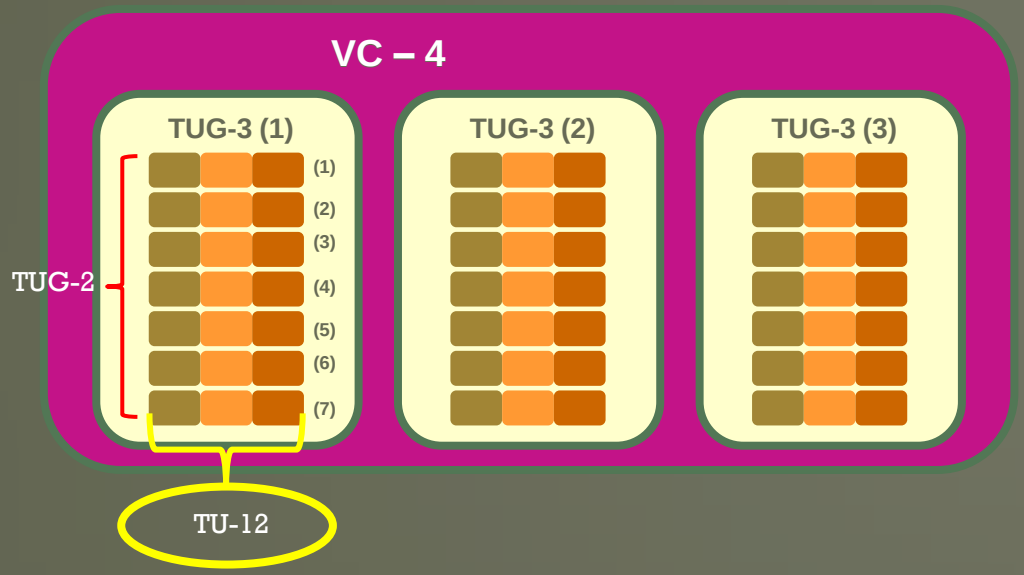
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Esquema de numeración de tributarios en SDH (KLM)



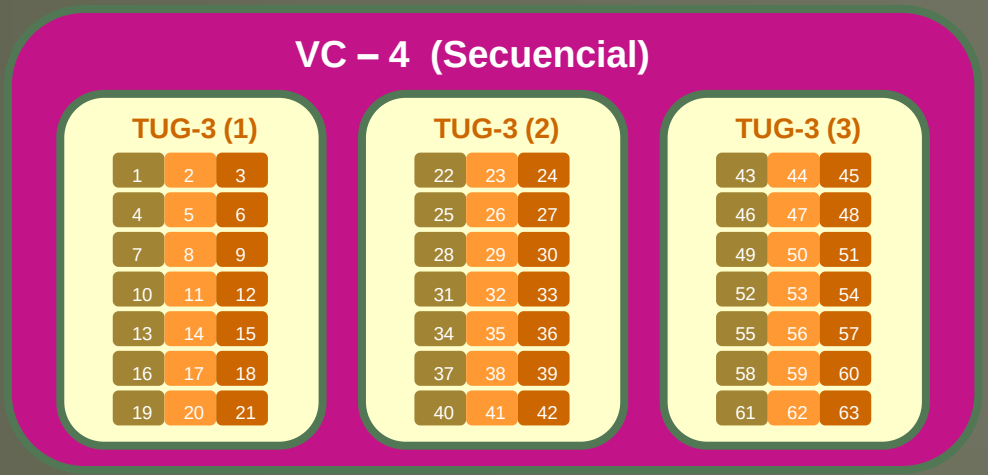
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Esquema de numeración de tributarios en SDH (KLM)



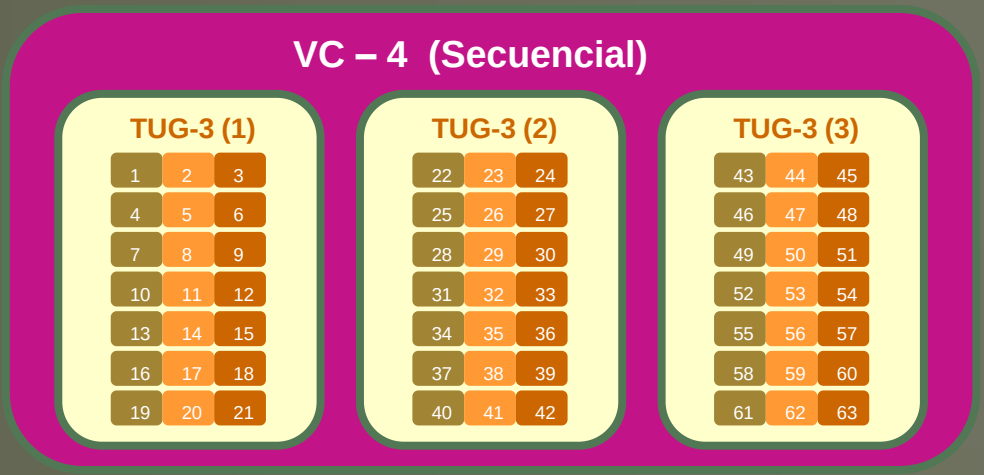
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

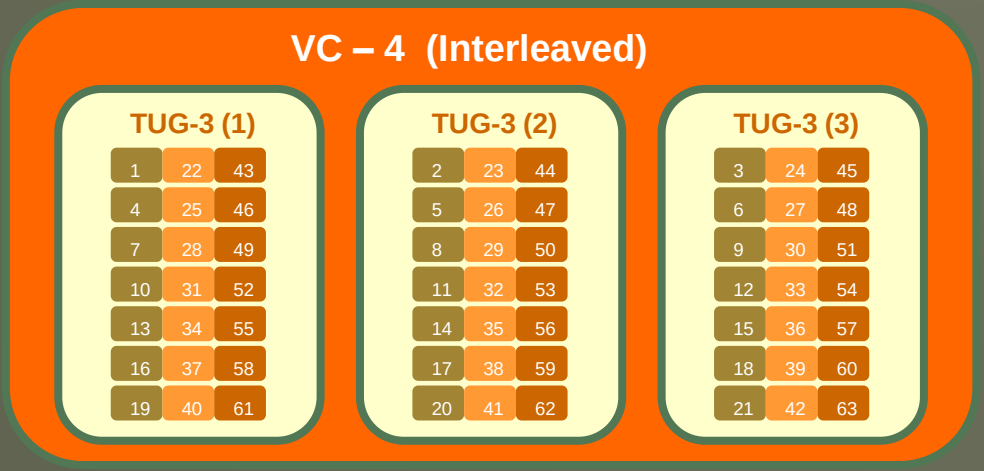
Esquema de numeración de tributarios en SDH (KLM)



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Esquema de numeración de tributarios en SDH (KLM)





UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Esquema de numeración de tributarios en SDH (KLM)

VC – 4 (Secuencial)

TUG-3 (1)			TUG-3 (2)			TUG-3 (3)		
1	2	3	22	23	24	43	44	45
4	5	6	25	26	27	46	47	48
7	8	9	28	29	30	49	50	51
10	11	12	31	32	33	52	53	54
13	14	15	34	35	36	55	56	57
16	17	18	37	38	39	58	59	60
19	20	21	40	41	42	61	62	63

VC – 4 (Interleaved)

TUG-3 (1)			TUG-3 (2)			TUG-3 (3)		
1	22	43	2	23	44	3	24	45
4	25	46	5	26	47	6	27	48
7	28	49	8	29	50	9	30	51
10	31	52	11	32	53	12	33	54
13	34	55	14	35	56	15	36	57
16	37	58	17	38	59	18	39	60
19	40	61	20	41	62	21	42	63

Estructura KLM

K: indica el TUG-3
L: indica el TUG-2
M: indica el TU-12

VC – 4 :X (K.L.M)

TUG-3

1 2 3 TUG - 2

1 TU- 12

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Esquema de numeración de tributarios en SDH (KLM)

VC – 4 (Secuencial)

TUG-3 (1)			TUG-3 (2)			TUG-3 (3)		
1	2	3	22	23	24	43	44	45
4	5	6	25	26	27	46	47	48
7	8	9	28	29	30	49	50	51
10	11	12	31	32	33	52	53	54
13	14	15	34	35	36	55	56	57
16	17	18	37	38	39	58	59	60
19	20	21	40	41	42	61	62	63

VC – 4 (Interleaved)

TUG-3 (1)			TUG-3 (2)			TUG-3 (3)		
1	22	43	2	23	44	3	24	45
4	25	46	5	26	47	6	27	48
7	28	49	8	29	50	9	30	51
10	31	52	11	32	53	12	33	54
13	34	55	14	35	56	15	36	57
16	37	58	17	38	59	18	39	60
19	40	61	20	41	62	21	42	63

Ejemplo:

VC – 4 :X (3.4.1)

Tributario N° 52

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Esquema de numeración de tributarios en SDH (KLM)

VC – 4 (Secuencial)

TUG-3 (1)			TUG-3 (2)			TUG-3 (3)		
1	2	3	22	23	24	43	44	45
4	5	6	25	26	27	46	47	48
7	8	9	28	29	30	49	50	51
10	11	12	31	32	33	52	53	54
13	14	15	34	35	36	55	56	57
16	17	18	37	38	39	58	59	60
19	20	21	40	41	42	61	62	63

Ejemplo:

VC – 4 :X (3.4.1)

Tributario N° 52

VC – 4 (Interleaved)

TUG-3 (1)			TUG-3 (2)			TUG-3 (3)		
1	22	43	2	23	44	3	24	45
4	25	46	5	26	47	6	27	48
7	28	49	8	29	50	9	30	51
10	31	52	11	32	53	12	33	54
13	34	55	14	35	56	15	36	57
16	37	58	17	38	59	18	39	60
19	40	61	20	41	62	21	42	63

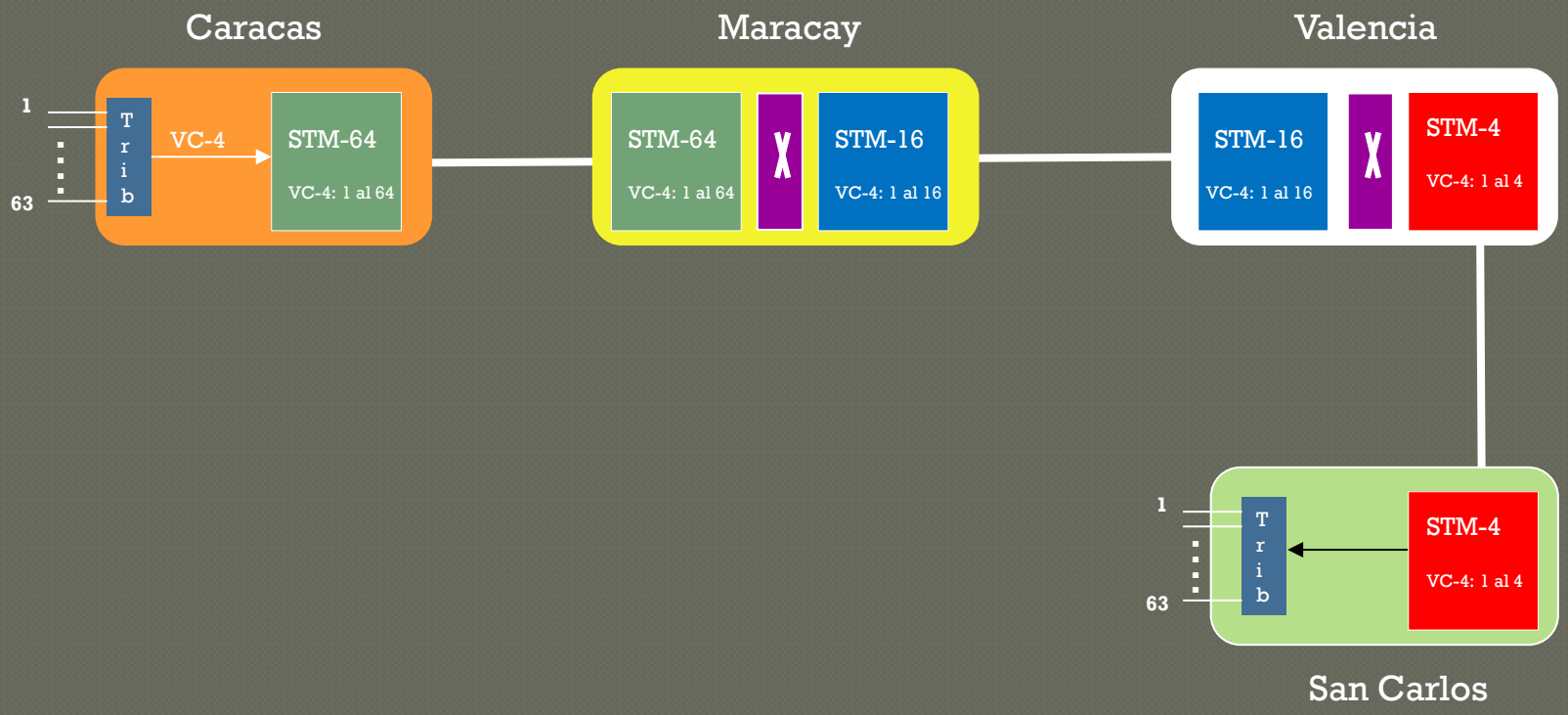
Ejemplo:

VC – 4 :X (3.4.1)

Tributario N° 12

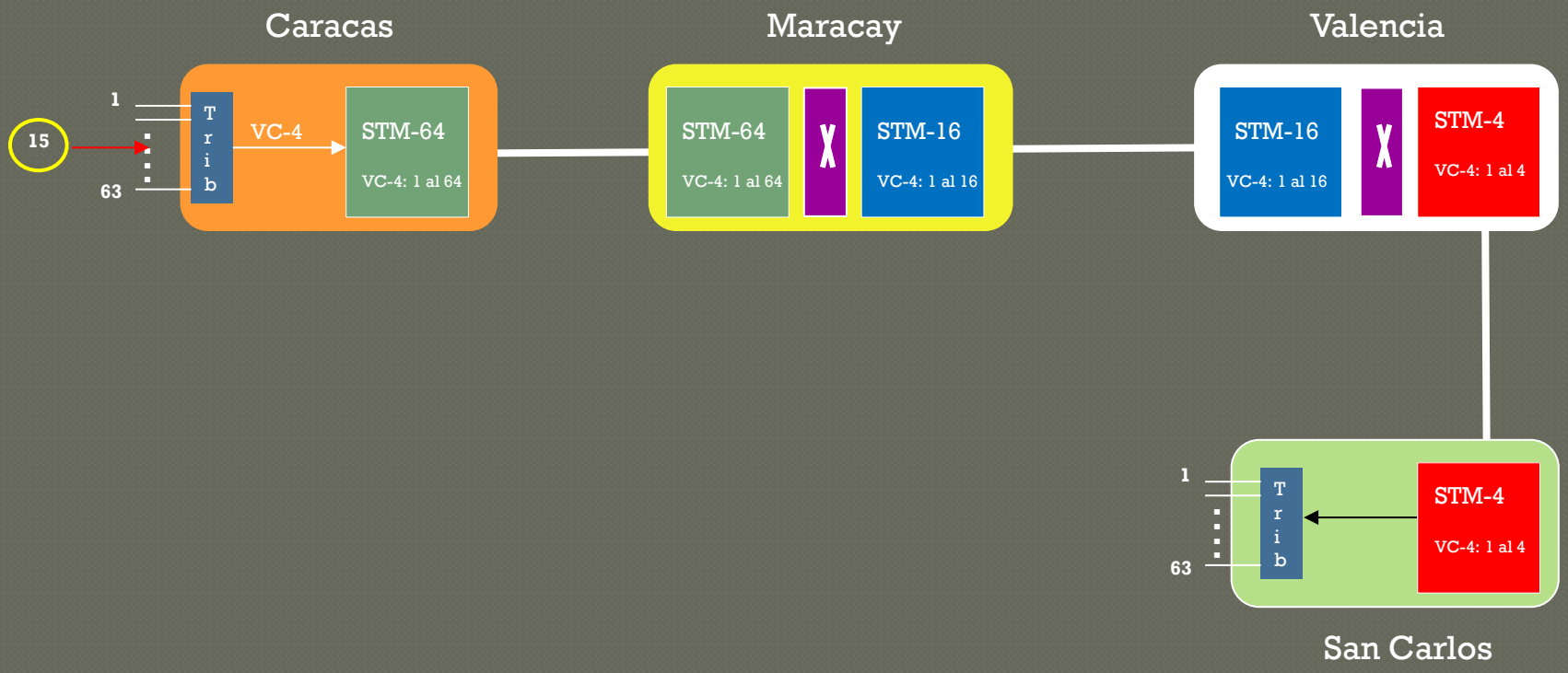
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Transporte de una señal PDH de 2 Mbps en SDH



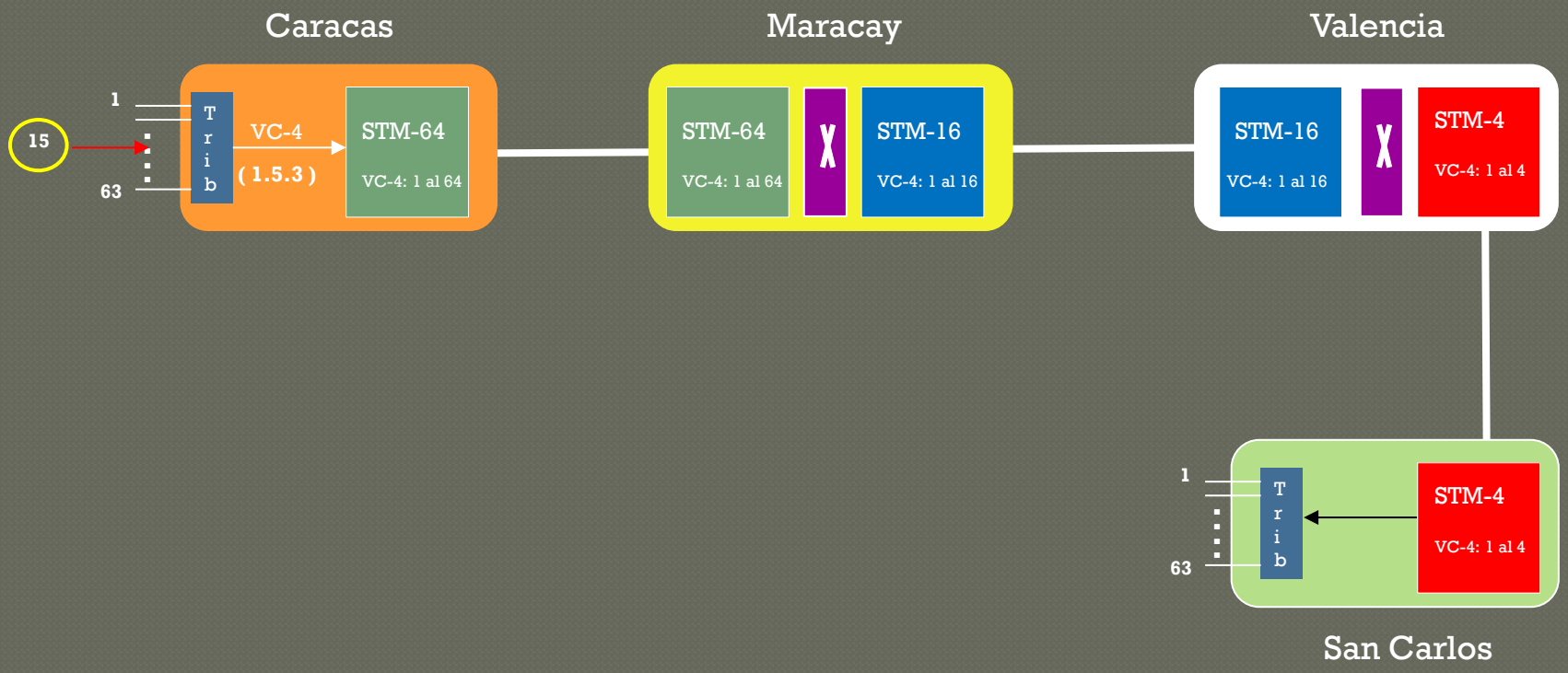
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Transporte de una señal PDH de 2 Mbps en SDH



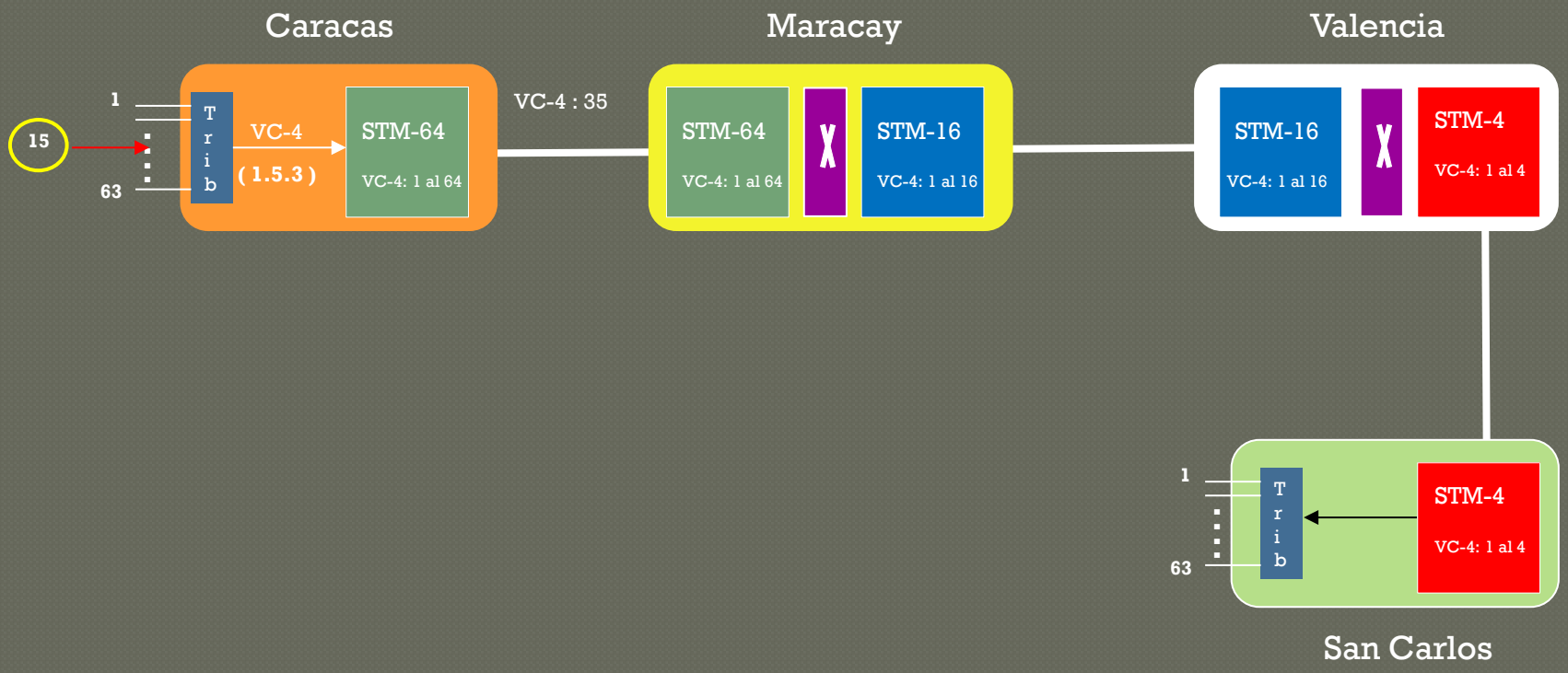
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Transporte de una señal PDH de 2 Mbps en SDH



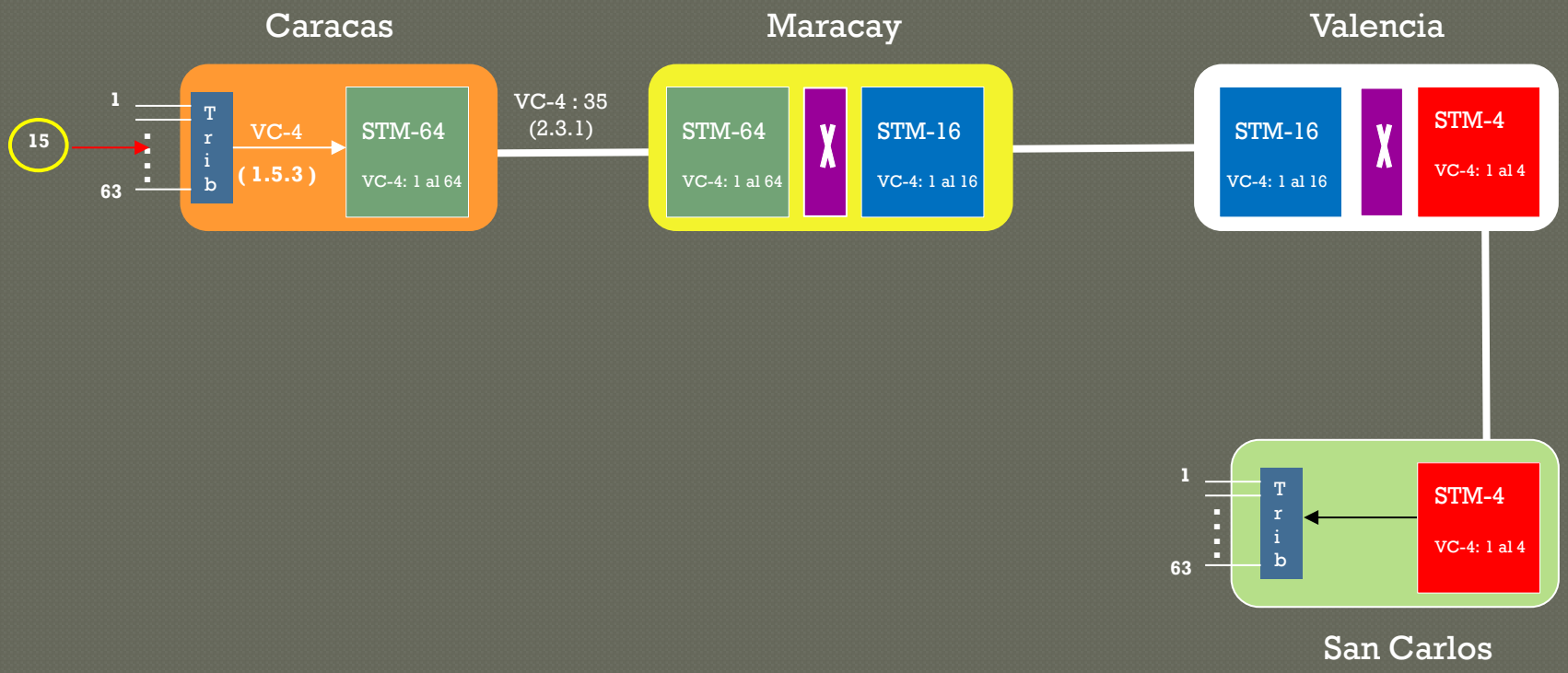
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Transporte de una señal PDH de 2 Mbps en SDH



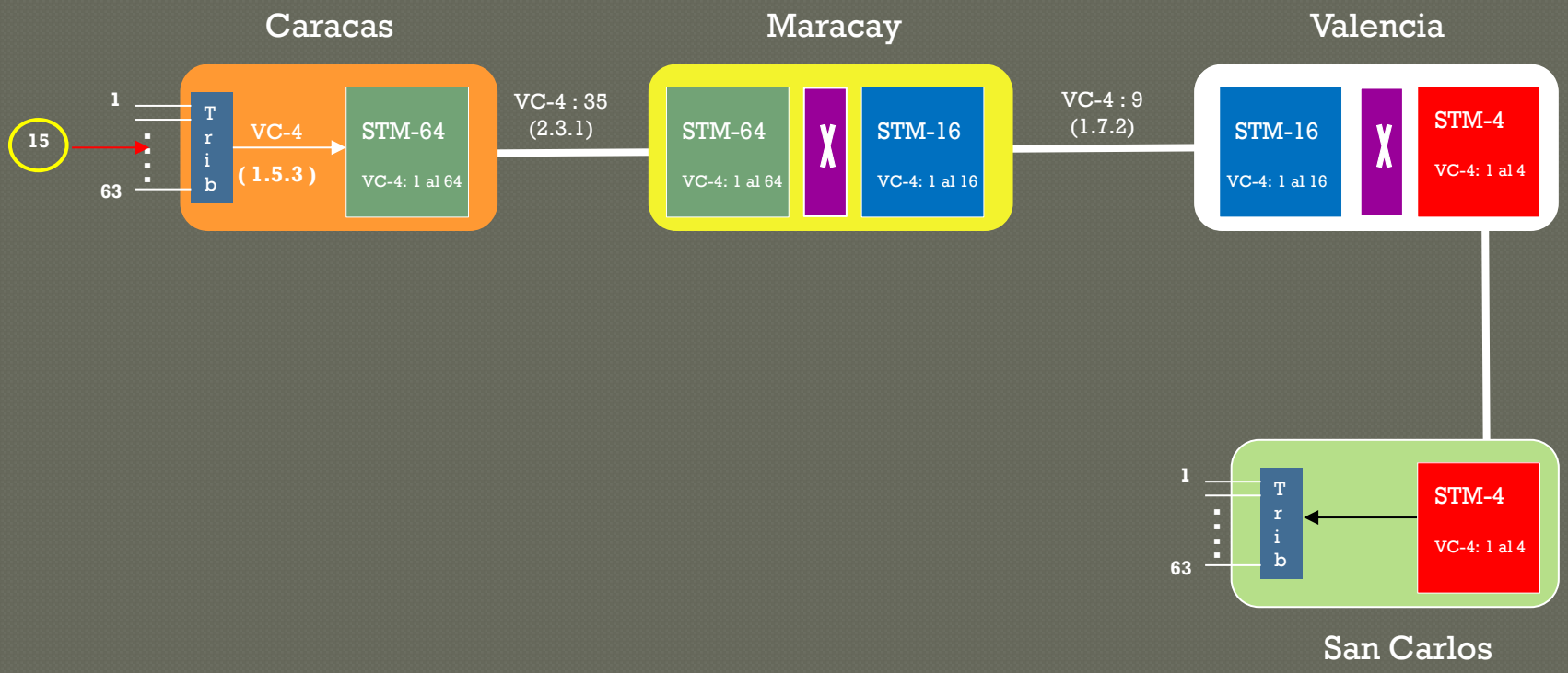
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Transporte de una señal PDH de 2 Mbps en SDH



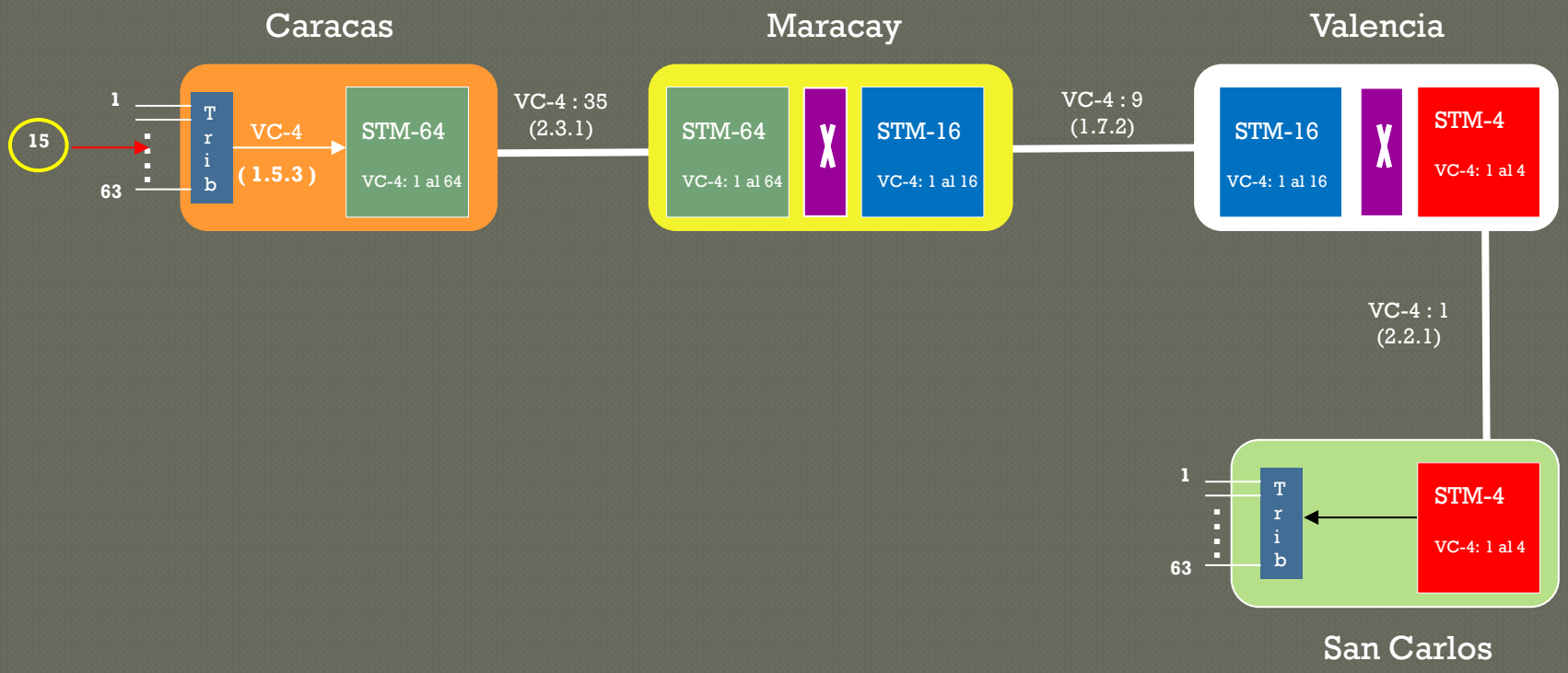
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Transporte de una señal PDH de 2 Mbps en SDH



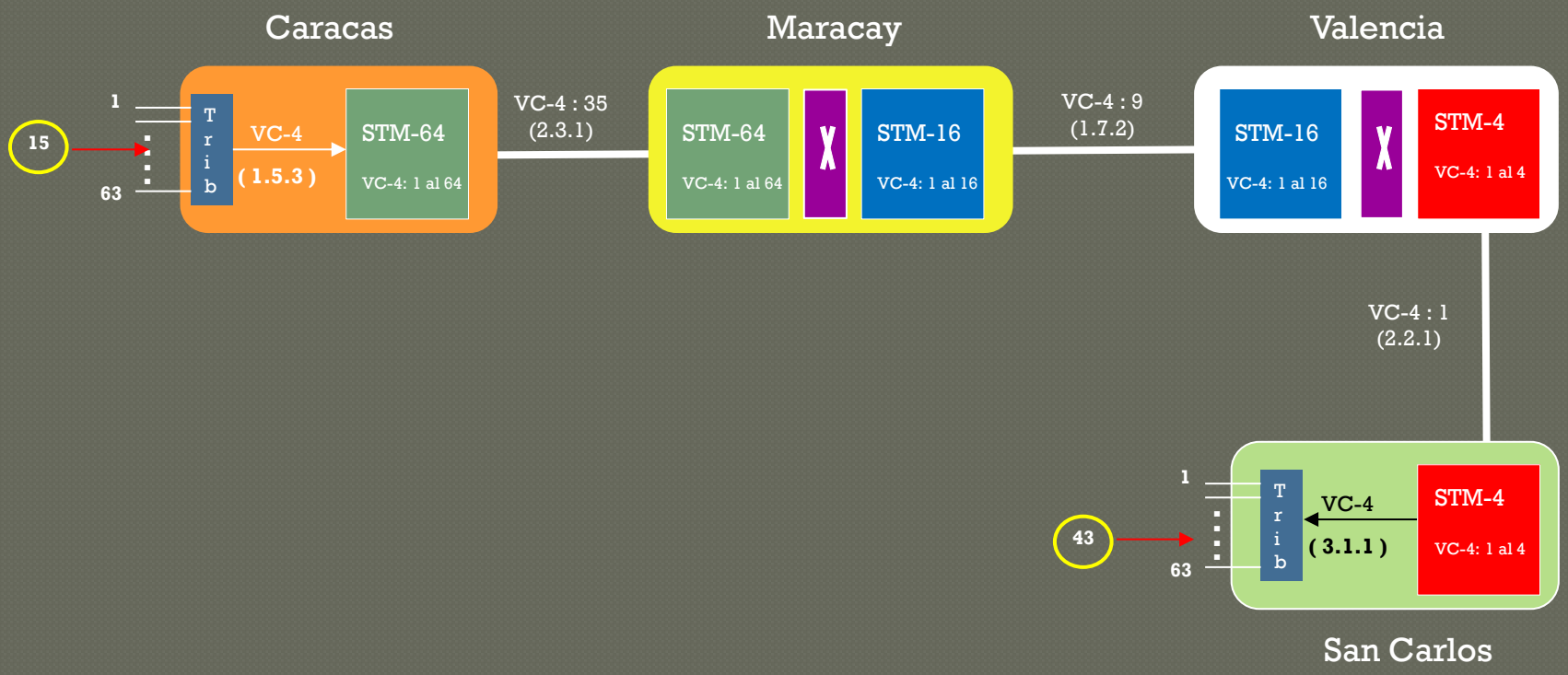
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Transporte de una señal PDH de 2 Mbps en SDH

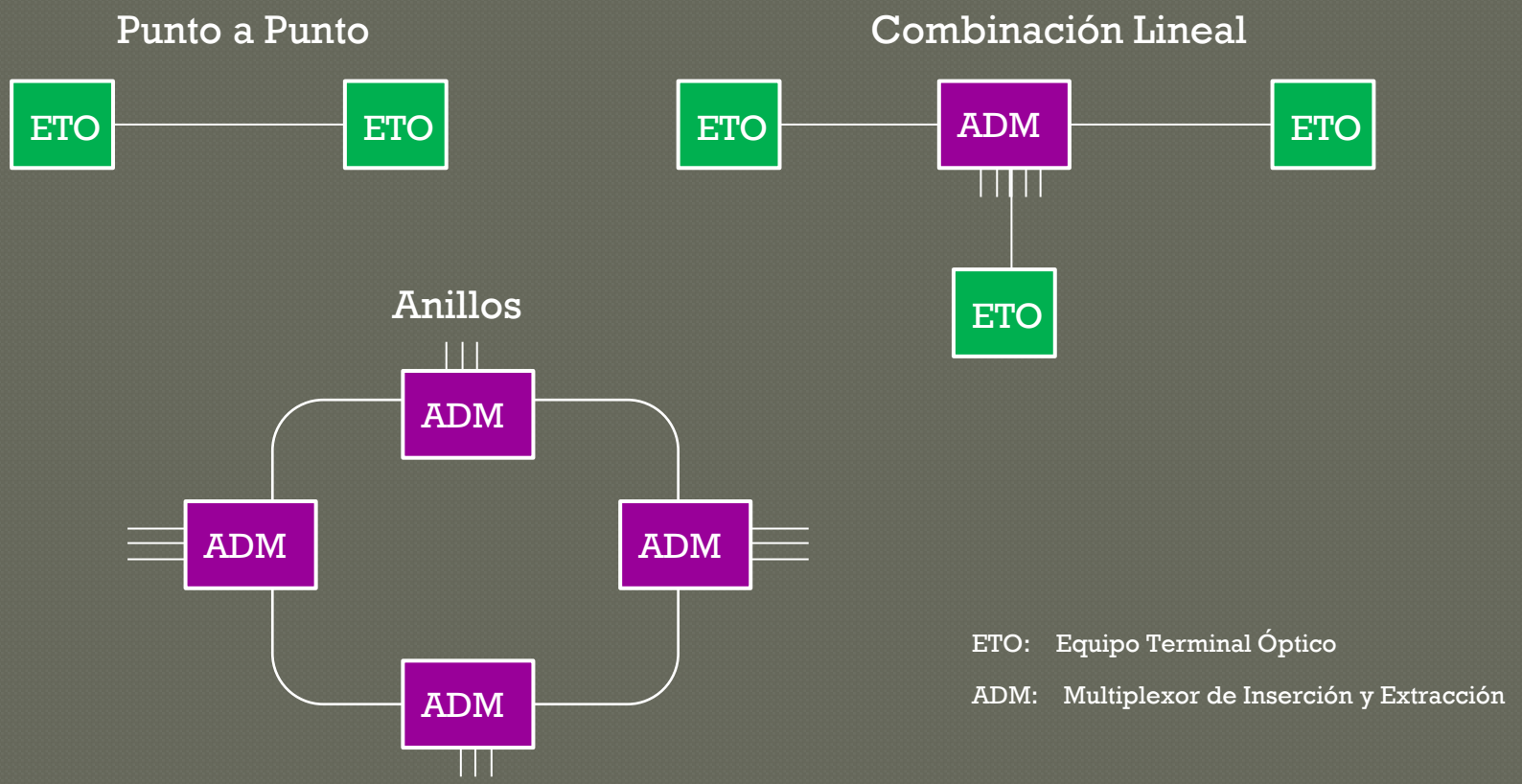


UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Transporte de una señal PDH de 2 Mbps en SDH



Configuraciones de Redes SDH



ETO: Equipo Terminal Óptico

ADM: Multiplexor de Inserción y Extracción

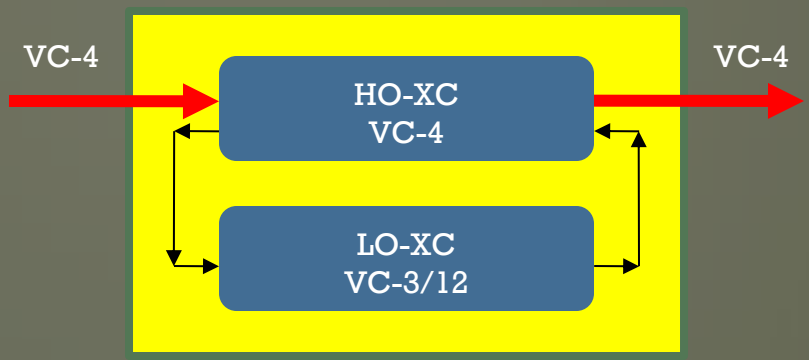
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Configuraciones de Redes SDH

Multiplexor de Inserción y Extracción

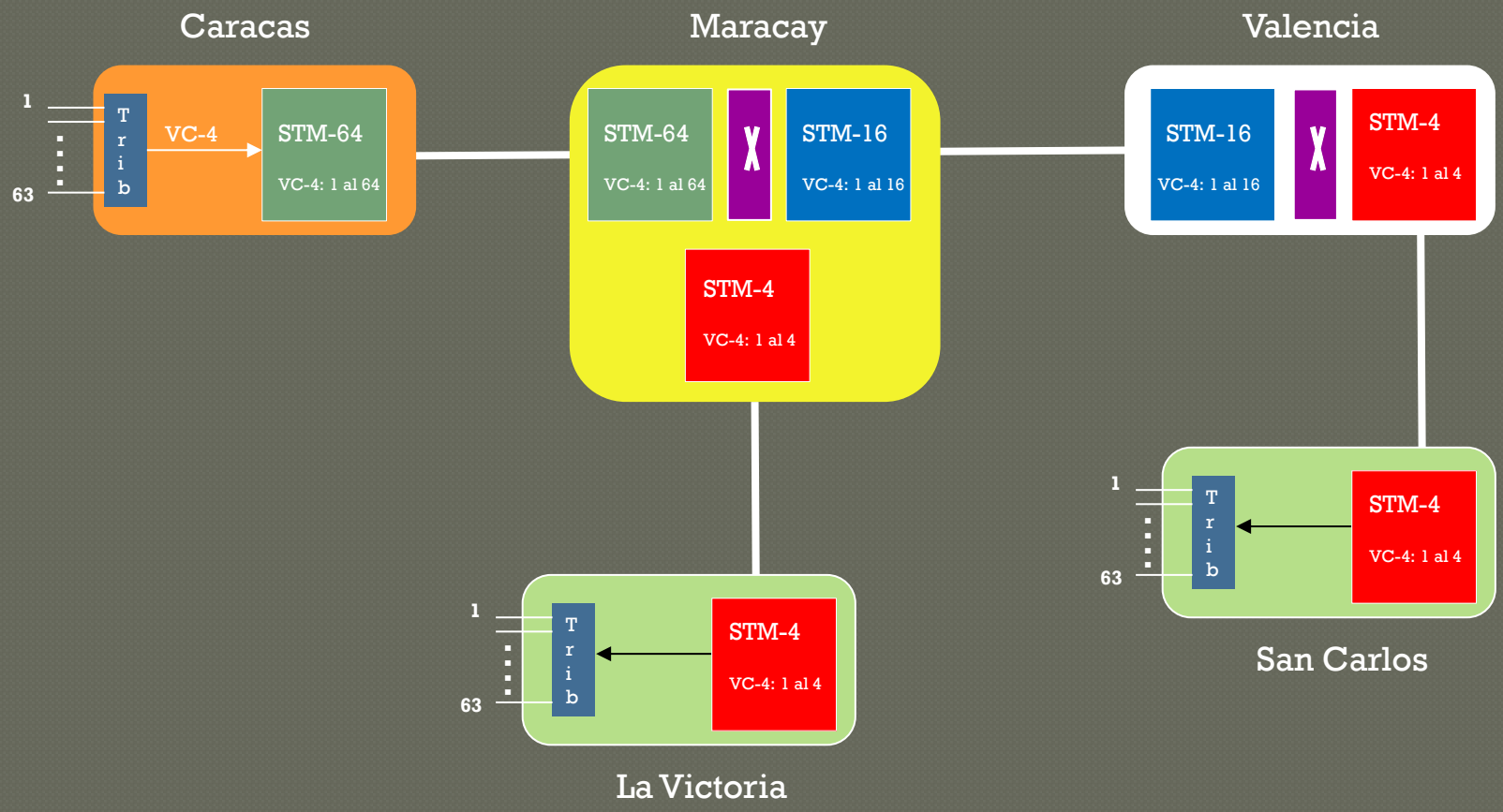


Digital Cross Connet



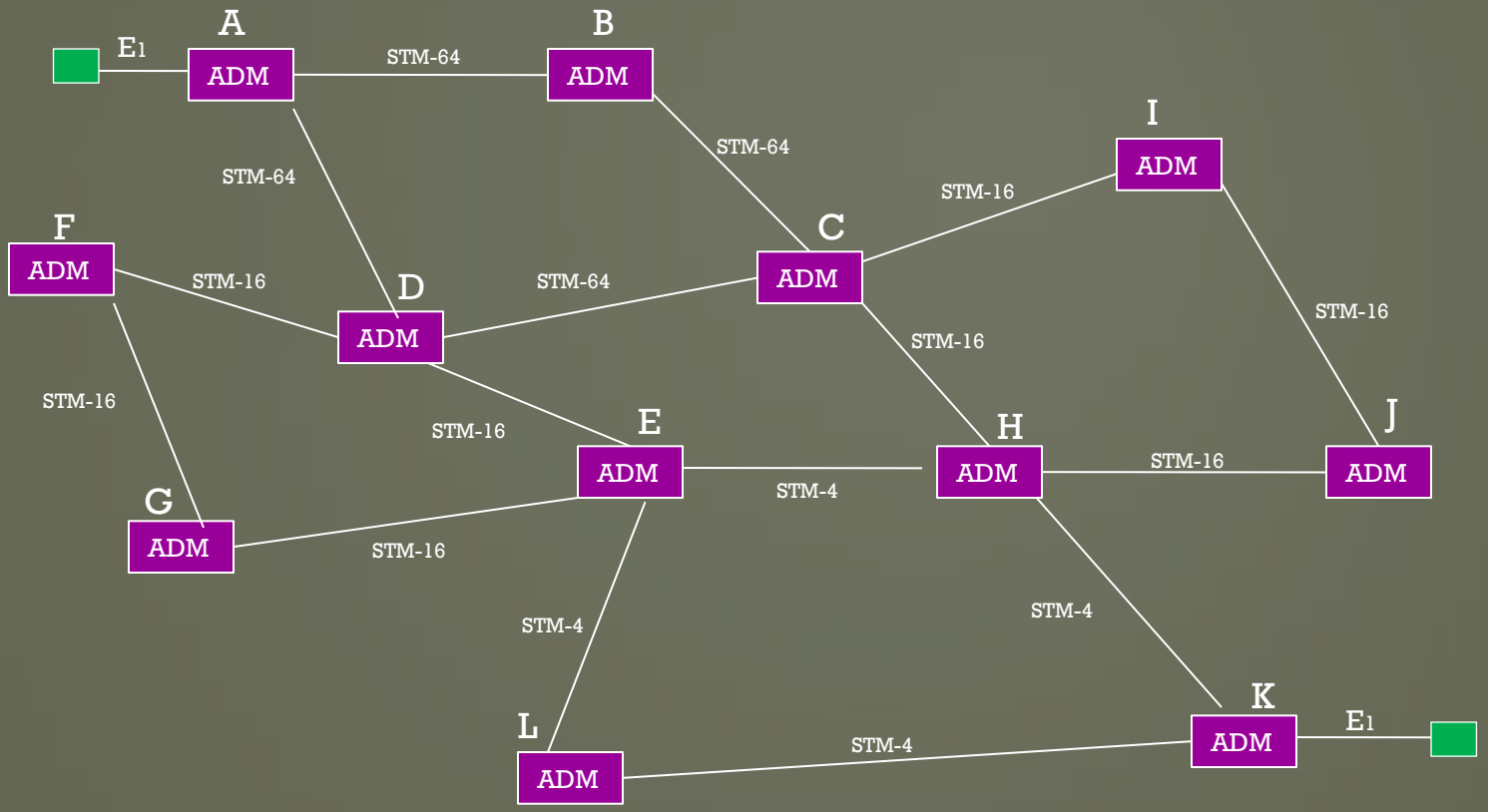
UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Transporte de una señal PDH de 2 Mbps en SDH



UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

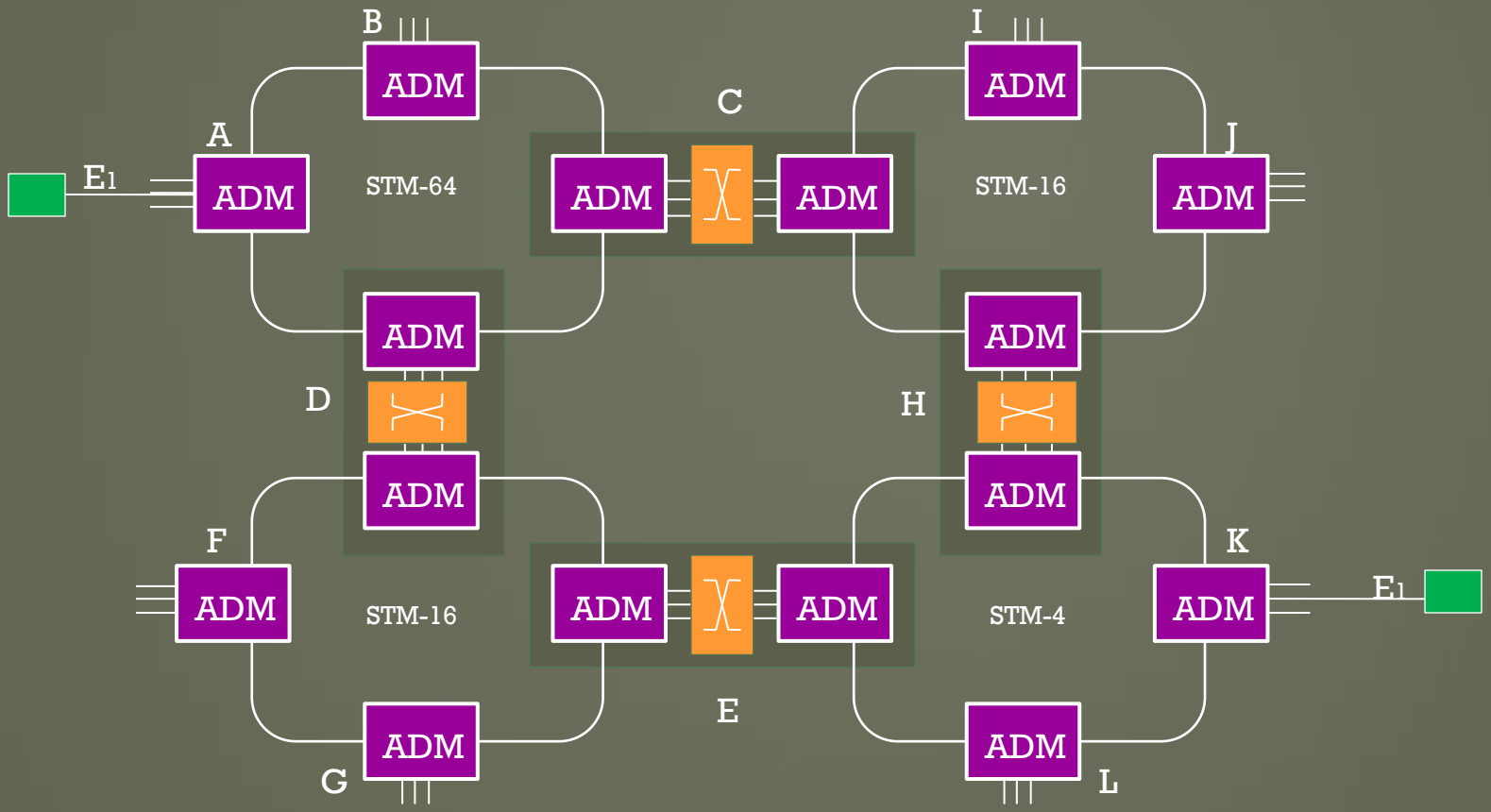
Interconexión de Redes SDH



Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

Interconexión de Redes SDH



Unidad de Cross-conexión Digital
(Controlada por Software)

Comunicaciones Ópticas
Profesor: Albaro López

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones

?

Preguntas